
Taller 02

Difusión de Calor en un Disco con Frontera Oscilante

Enunciado del Problema

Determinar el perfil de temperatura $u(r, t)$ en una placa circular de radio R , gobernado por la ecuación de calor en coordenadas polares con simetría radial, sujeto a una frontera oscilante $u(R, t) = T_0 \sin(\omega t)$ y temperatura inicial nula $u(r, 0) = 0$.

Curso: Ecuaciones Diferenciales Parciales

Taller: 02

Método: Expansión en Autofunciones de Fourier-Bessel

Contents

1	Formulación del Problema	2
2	Paso 1: Transformación de Variable	2
2.1	Motivación	2
2.2	Definición de la nueva variable	2
2.3	Condiciones para la nueva variable	2
3	Paso 2: Nueva EDP para $v(r, t)$	3
3.1	Cálculo de las derivadas de u	3
3.2	Sustitución en la EDP original	3
3.3	Identificación del término fuente	3
3.4	Resumen del problema transformado	4
4	Paso 3: Expansión en Series de Fourier-Bessel	4
4.1	Autofunciones del problema	4
4.2	Propuesta de expansión	4
4.3	Propiedad clave del Laplaciano sobre las autofunciones	5
4.4	Sustitución de la expansión en la EDP	5
4.5	Ecuación para cada coeficiente temporal	5
5	Paso 4: Coeficientes, Solución de la EDO y Ensamblaje Final	6
5.1	Parte A: Cálculo de $g_n(t)$ por ortogonalidad	6
5.2	Parte B: Resolución de la EDO para $T_n(t)$	6
5.3	Parte C: Ensamblaje de la solución final	7
5.4	Interpretación física de los términos	8
6	Resumen del Método	8
A	Propiedades de las Funciones de Bessel Utilizadas	9
A.1	Autofunciones y valores propios	9
A.2	Relación de ortogonalidad	9
A.3	Identidad de integración	9

1. Formulación del Problema

Considérese una placa circular metálica delgada de radio R . El perfil de temperatura $u(r, t)$ en la placa, bajo la hipótesis de simetría radial (independencia del ángulo θ), está gobernado por la **ecuación de calor en coordenadas polares**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad 0 \leq r < R, \quad t > 0 \quad (1)$$

donde α^2 es la difusividad térmica del material. El problema queda completamente determinado por las siguientes condiciones:

$$\text{(CF)} \quad u(R, t) = T_0 \sin(\omega t) \quad (2)$$

$$\text{(CI)} \quad u(r, 0) = 0 \quad (3)$$

La condición de frontera (2) modela una *fluctuación armónica* de temperatura en el borde exterior del disco, con amplitud T_0 y frecuencia angular ω .

2. Paso 1: Transformación de Variable

2.1. Motivación

El principal obstáculo para aplicar el método de expansión en autofunciones es que la condición de frontera (2) es **no homogénea**. Los métodos espectrales requieren que en la frontera la solución sea nula. Se introduce por tanto una transformación que *traslade* esta dificultad de la frontera hacia el interior de la ecuación.

2.2. Definición de la nueva variable

Se observa que la función $w(t) = T_0 \sin(\omega t)$ satisface trivialmente la condición de frontera en $r = R$. Se define entonces la nueva variable:

$$\boxed{v(r, t) = u(r, t) - T_0 \sin(\omega t)} \quad (4)$$

de donde se despeja:

$$u(r, t) = v(r, t) + T_0 \sin(\omega t) \quad (5)$$

2.3. Condiciones para la nueva variable

Condición de frontera: evaluando (4) en $r = R$:

$$v(R, t) = \underbrace{u(R, t)}_{T_0 \sin(\omega t)} - T_0 \sin(\omega t) = 0 \quad (6)$$

Condición inicial: evaluando (4) en $t = 0$:

$$v(r, 0) = \underbrace{u(r, 0)}_0 - T_0 \sin(0) = 0 \quad (7)$$

Nuevo problema — condiciones

$$\begin{aligned} v(R, t) &= 0 && \text{(frontera homogénea)} \\ v(r, 0) &= 0 && \text{(condición inicial nula)} \end{aligned}$$

La transformación (4) no elimina la no-homogeneidad: la mueve desde la frontera hacia la EDP, donde aparecerá como un término fuente $G(t)$ (véase el Paso 2). Este intercambio es conveniente porque una EDP no homogénea con frontera homogénea admite solución en serie.

3. Paso 2: Nueva EDP para $v(r, t)$ **3.1. Cálculo de las derivadas de u**

Se sustituye (5) en la EDP original (1). Para ello se calcula cada derivada por separado.

Derivada temporal:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} [v(r, t) + T_0 \sin(\omega t)] = \frac{\partial v}{\partial t} + T_0 \omega \cos(\omega t) \quad (8)$$

Derivadas espaciales: dado que $T_0 \sin(\omega t)$ no depende de r , sus derivadas respecto a r son nulas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} \quad (9)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} \quad (10)$$

Por tanto, el operador laplaciano en coordenadas polares satisface:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \nabla^2 v \quad (11)$$

3.2. Sustitución en la EDP original

Reemplazando en (1):

$$\frac{\partial v}{\partial t} + T_0 \omega \cos(\omega t) = \alpha^2 \nabla^2 v \quad (12)$$

Despejando $\frac{\partial v}{\partial t}$:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \alpha^2 \nabla^2 v - T_0 \omega \cos(\omega t) \quad (13)$$

3.3. Identificación del término fuente

Comparando con la forma canónica requerida $v_t = \alpha^2 \nabla^2 v + G(t)$, se identifica:

Término fuente

$$G(t) = -T_0 \omega \cos(\omega t) \quad (14)$$

3.4. Resumen del problema transformado**Problema para $v(r, t)$**

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \alpha^2 \nabla^2 v - T_0 \omega \cos(\omega t), \quad 0 \leq r < R, \quad t > 0 \quad (15)$$

$$v(R, t) = 0 \quad (16)$$

$$v(r, 0) = 0 \quad (17)$$

4. Paso 3: Expansión en Series de Fourier-Bessel**4.1. Autofunciones del problema**

El problema espacial asociado a (15)–(16) posee la misma estructura que la ecuación de Bessel de orden cero. Las **autofunciones** que satisfacen la condición de nulidad en la frontera son:

$$\phi_n(r) = J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (18)$$

donde λ_n es el n -ésimo cero positivo de la función de Bessel de primera especie y orden cero, definido por la condición:

$$J_0(\lambda_n) = 0 \quad (19)$$

Los primeros valores son aproximadamente: $\lambda_1 \approx 2.4048$, $\lambda_2 \approx 5.5201$, $\lambda_3 \approx 8.6537$.

Esta construcción es completamente análoga al caso cartesiano: en un dominio $[0, L]$ con frontera nula, las autofunciones son $\sin(n\pi r/L)$ y se anulan en $r = L$ porque $n\pi$ son los ceros del seno. Aquí, λ_n son los ceros de J_0 y cumplen el mismo papel.

4.2. Propuesta de expansión

Se propone escribir $v(r, t)$ como combinación lineal infinita de las autofunciones:

$$v(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) \quad (20)$$

donde:

- $J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right)$ captura la **dependencia espacial** y está completamente determinada;
- $T_n(t)$ son los **coeficientes temporales** desconocidos que deben determinarse.

4.3. Propiedad clave del Laplaciano sobre las autofunciones

Cada autofunción ϕ_n satisface la ecuación de Bessel de orden cero, lo que implica:

$$\nabla^2 J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) = -\left(\frac{\lambda_n}{R}\right)^2 J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) \quad (21)$$

Esto expresa que las autofunciones son *eigenvalores* del operador laplaciano, con valor propio $-(\lambda_n/R)^2$.

4.4. Sustitución de la expansión en la EDP

Lado izquierdo de (15):

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} T'_n(t) J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) \quad (22)$$

Lado derecho de (15), usando (21):

$$\alpha^2 \nabla^2 v + G(t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \left[-\alpha^2 \frac{\lambda_n^2}{R^2} \right] J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) + G(t) \quad (23)$$

El término fuente $G(t)$ también se expande en la misma base:

$$G(t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) \quad (24)$$

donde $g_n(t)$ son los coeficientes de proyección de $G(t)$ sobre las autofunciones (se calcularán en el Paso 4).

4.5. Ecuación para cada coeficiente temporal

Igualando ambos lados y usando la **ortogonalidad** de las autofunciones (si dos series en la misma base son iguales, sus coeficientes son iguales término a término), se obtiene una EDO lineal de primer orden para cada $T_n(t)$:

$$T'_n(t) + k_n T_n(t) = g_n(t), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (25)$$

donde se define el parámetro:

$$k_n = \alpha^2 \left(\frac{\lambda_n}{R}\right)^2 \quad (26)$$

Reducción a EDOs

La EDP bidimensional (15) ha sido reducida a una familia de EDOs lineales de primer orden (25), una para cada modo n . La solución general de (25) mediante factor integrante es:

$$T_n(t) = e^{-k_n t} \int e^{k_n t} g_n(t) dt + C e^{-k_n t} \quad (27)$$

La constante C se determina con la condición inicial $T_n(0) = 0$.

5. Paso 4: Coeficientes, Solución de la EDO y Ensamblaje Final

5.1. Parte A: Cálculo de $g_n(t)$ por ortogonalidad

Para determinar el coeficiente $g_n(t)$ de la expansión (24), se multiplica ambos miembros de dicha expansión por $J_0\left(\frac{\lambda_m r}{R}\right) \cdot r$ y se integra de 0 a R :

$$\int_0^R G(t) J_0\left(\frac{\lambda_m r}{R}\right) r \, dr = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) \int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) J_0\left(\frac{\lambda_m r}{R}\right) r \, dr \quad (28)$$

Aplicando la **relación de ortogonalidad** del apéndice:

$$\int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) J_0\left(\frac{\lambda_m r}{R}\right) r \, dr = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{R^2}{2} [J_1(\lambda_n)]^2 & \text{si } n = m \end{cases} \quad (29)$$

la suma infinita colapsa al único término $n = m$:

$$\int_0^R G(t) J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) r \, dr = g_n(t) \cdot \frac{R^2}{2} [J_1(\lambda_n)]^2 \quad (30)$$

Despejando:

$$g_n(t) = \frac{2}{R^2 [J_1(\lambda_n)]^2} \int_0^R G(t) J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) r \, dr \quad (31)$$

Evaluación de la integral espacial. Como $G(t) = -T_0 \omega \cos(\omega t)$ no depende de r , sale de la integral:

$$g_n(t) = \frac{2 (-T_0 \omega \cos(\omega t))}{R^2 [J_1(\lambda_n)]^2} \int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) r \, dr \quad (32)$$

Usando la **identidad de integración** del apéndice:

$$\int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) r \, dr = \frac{R^2}{\lambda_n} J_1(\lambda_n) \quad (33)$$

se obtiene, cancelando R^2 y un factor $J_1(\lambda_n)$:

Coeficiente $g_n(t)$

$$g_n(t) = \frac{-2 T_0 \omega \cos(\omega t)}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \quad (34)$$

5.2. Parte B: Resolución de la EDO para $T_n(t)$

Sustituyendo (34) en (25), la EDO para cada modo es:

$$T'_n(t) + k_n T_n(t) = \frac{-2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \cos(\omega t) \quad (35)$$

con condición inicial $T_n(0) = 0$.

Solución por factor integrante. El factor integrante es $\mu(t) = e^{k_n t}$. Multiplicando (35) por $\mu(t)$:

$$\frac{d}{dt} [e^{k_n t} T_n(t)] = \frac{-2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} e^{k_n t} \cos(\omega t) \quad (36)$$

Integrando ambos lados:

$$e^{k_n t} T_n(t) = \frac{-2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \int e^{k_n t} \cos(\omega t) dt + C \quad (37)$$

Integral clave. Usando la fórmula estándar de integración por partes:

$$\int e^{at} \cos(\omega t) dt = \frac{e^{at}}{a^2 + \omega^2} [a \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t)] \quad (38)$$

con $a = k_n$:

$$\int e^{k_n t} \cos(\omega t) dt = \frac{e^{k_n t}}{k_n^2 + \omega^2} [k_n \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t)] \quad (39)$$

Sustituyendo y dividiendo por $e^{k_n t}$:

$$T_n(t) = \frac{-2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)(k_n^2 + \omega^2)} [k_n \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t)] + C e^{-k_n t} \quad (40)$$

Determinación de la constante. Aplicando $T_n(0) = 0$ en (40):

$$0 = \frac{-2 T_0 \omega k_n}{\lambda_n J_1(\lambda_n)(k_n^2 + \omega^2)} + C \Rightarrow C = \frac{2 T_0 \omega k_n}{\lambda_n J_1(\lambda_n)(k_n^2 + \omega^2)} \quad (41)$$

Sustituyendo C en (40) y factorizando:

Coeficiente temporal $T_n(t)$

$$T_n(t) = \frac{2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)(k_n^2 + \omega^2)} [k_n e^{-k_n t} - k_n \cos(\omega t) - \omega \sin(\omega t)] \quad (42)$$

5.3. Parte C: Ensamblaje de la solución final

Recordando que $u(r, t) = v(r, t) + T_0 \sin(\omega t)$ y $v = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \phi_n(r)$, la solución completa es:

Solución Completa

$$u(r, t) = T_0 \sin(\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 T_0 \omega}{\lambda_n J_1(\lambda_n)(k_n^2 + \omega^2)} [k_n e^{-k_n t} - k_n \cos(\omega t) - \omega \sin(\omega t)] J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) \quad (43)$$

con $k_n = \alpha^2 \left(\frac{\lambda_n}{R}\right)^2$ y λ_n el n -ésimo cero de J_0 .

5.4. Interpretación física de los términos

La solución (43) tiene una estructura tripartita con significado físico claro:

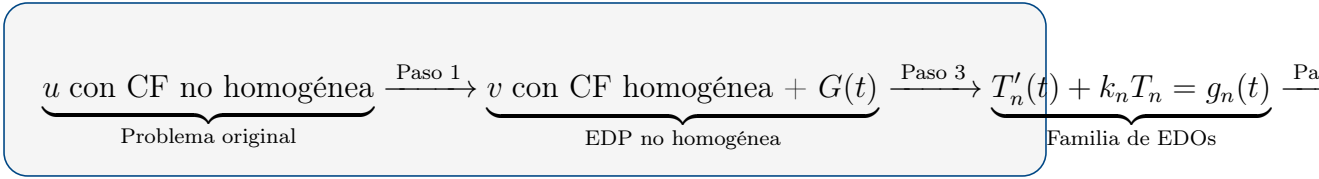
Término	Expresión	Significado físico
Frontera	$T_0 \sin(\omega t)$	Oscilación impuesta en el borde del disco
	$-[k_n \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t)]$	Respuesta estacionaria del disco a la excitación armónica
Régimen permanente		
Transitorio	$k_n e^{-k_n t}$	Efecto de la condición inicial; decae exponencialmente

Table 1: Descomposición física de la solución.

Comportamiento asintótico. A medida que $t \rightarrow \infty$, el término transitorio $e^{-k_n t} \rightarrow 0$ para todo $n \geq 1$ (pues $k_n > 0$). El disco *olvida* su condición inicial y la temperatura converge a la respuesta permanente dictada por la oscilación de la frontera.

6. Resumen del Método

El problema fue resuelto mediante el siguiente esquema:



- Paso 1. Transformación:** $v = u - T_0 \sin(\omega t)$ homogeneiza la frontera e introduce un término fuente $G(t) = -T_0 \omega \cos(\omega t)$ en la EDP.
- Paso 2. Nueva EDP:** La ecuación para v es no homogénea: $v_t = \alpha^2 \nabla^2 v + G(t)$, con CF y CI nulas.
- Paso 3. Expansión de Fourier-Bessel:** $v = \sum_n T_n(t) J_0(\lambda_n r/R)$ transforma la EDP en una EDO lineal de primer orden para cada $T_n(t)$.
- Paso 4. Coeficientes y ensamblaje:** La ortogonalidad determina $g_n(t)$; el factor integrante resuelve la EDO; la CI fija la constante de integración.

A. Propiedades de las Funciones de Bessel Utilizadas

A.1. Autofunciones y valores propios

Las soluciones espaciales del problema que satisfacen la condición de nulidad en $r = R$ son:

$$\phi_n(r) = J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right), \quad J_0(\lambda_n) = 0$$

A.2. Relación de ortogonalidad

$$\int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) J_0\left(\frac{\lambda_m r}{R}\right) r \, dr = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \frac{R^2}{2} [J_1(\lambda_n)]^2 & n = m \end{cases} \quad (44)$$

A.3. Identidad de integración

$$\int x J_0(x) \, dx = x J_1(x) + C \quad (45)$$

De la cual se deriva, mediante el cambio de variable $x = \lambda_n r/R$:

$$\int_0^R J_0\left(\frac{\lambda_n r}{R}\right) r \, dr = \frac{R^2}{\lambda_n} J_1(\lambda_n) \quad (46)$$